Orientações para os exercícios-programa

- A execução dos exercícios-programa pode ser feita individualmente ou em dupla (sugere-se fortemente o trabalho em dupla)
- Para o exercício-programa 2, há duas versões (A e B). Os grupos podem escolher livremente uma delas para a entrega
- A entrega deve ser feita pelo e-mail mcm5909@gmail.com até o dia **08/11/2026**;
- Para cada exercício-programa deverão ser entregues dois arquivos:

Exercício-programa 1:

1. Um arquivo em Word, com a tabela e demais resultados obtidos

2. Um arquivo .r com a sequência dos comandos utilizados. As duas primeiras linhas de código devem começar com # e conter o nome completo dos integrantes do grupo.

Exercício-programa 2:

1. Um arquivo em csv, com o banco original e as variáveis novas adicionadas

2. Um arquivo .r com a sequência dos comandos utilizados. As duas primeiras linhas de código devem começar com # e conter o nome completo dos integrantes do grupo.

Exercício-programa 1

Este exercício programa tem por objetivo o treinamento de funções de estatística descritiva e inferência estatística no R. Os alunos devem se organizar em duplas ou trios para resolução e entrega. Você deve:

(1) Fazer a leitura do arquivo do banco (em .csv) usado nas aulas do curso
(2) Criar as variáveis HIPERTENSAO e DIABETES e colá-las no banco, conforme vimos nas aulas e cujos critérios seguem abaixo:

Variável HIPERTENSAO

Valor	Descrição
Sim	Faz uso de tratamento para hipertensão ou PAS ≥ 140 mmHg ou PAD ≥ 90 mmHg
Não	Não faz uso de tratamento para hipertensão e PAS < 140 mmHg e PAD < 90 mmHg
NA	Demais casos (nos quais os *missing values* não permitem classificação)

Variável DIABETES

Valor	Descrição
Sim	Faz uso de tratamento para diabetes ou GLIC ≥ 126 mg/dl ou HBGLIC ≥ 6.5% ou

	TTOG ≥ 200 mg/dl
Não	Não faz uso de tratamento para diabetes e GLIC < 126 mg/dl e HBGLIC < 6.5% e TTOG < 200 mg/dl
NA	Demais casos (nos quais os *missing values* não permitem classificação)

Ao final, devem estar presentes 17 variáveis para os 3000 indivíduos do banco:

1. IDADE (contínua, em anos)
2. SEXO (F – Feminino; M – Masculino)
3. TABAGISMO (Atual, Prévio ou Nunca fumou)
4. ESCOLARIDADE (Sem escola formal, 1º Grau, 2º Grau, Graduado)
5. HASTRAT (Tratamento para hipertensão (Sim/ Não)
6. PAS (Pressão arterial sistólica, contínua em mmHg)
7. PAD (Pressão arterial diastólica, contínua em mmHg)
8. DIABTRAT (Tratamento para diabetes (Sim/ Não)
9. GLIC (Glicemia de jejum, contínua em mg/dl)
10. HBGLIC (Hemoglobina glicada, contínua em %)
11. TTOG (Teste de tolerância oral à glicose, contínua em mg/dl)
12. LDL (LDL-colesterol, contínua em mg/dl)
13. HDL (HDL-colesterol, contínua em mg/dl)
14. PCR (Proteína C-reativa, contínua em mg/dl)
15. HPDAC (História pessoal de doença arterial coronariana)
16. HIPERTENSAO (diagnóstico de hipertensão)
17. DIABETES (diagnóstico de diabetes)

(3) Faça uma tabela descritiva da amostra representada no banco. A tabela deve ter 4 colunas:

   a. 1ª coluna: Nome da variável e quais as medidas resumo escolhidas para cada uma delas (média, mediana, desvio padrão, intervalo

interquartil, número absoluto, proporção). No caso de variáveis categóricas, indicar cada uma das categorias (ex. para sexo, feminino e masculino).

   b. 2ª coluna: Resultados da análise descritiva para homens
   c. 3ª coluna: Resultados da análise descritiva para mulheres
   d. 4ª coluna: Resultado do teste de hipótese (p-valor) escolhido para a comparação entre homens e mulheres, com relação àquela variável.

(4) Faça uma tabela suplementar, indicando quais medidas resumo e testes estatísticos foram escolhidos em cada caso, e justifique brevemente.

(5) Calcule os seguintes intervalos de confiança de 95%:

   a. Média da pressão arterial diastólica (toda a amostra)
   b. Frequência do diagnóstico de diabetes

(6) Calcule os seguintes intervalos de confiança de 99%:

   a. Frequência de indivíduos com ao menos primeiro grau completo entre as mulheres
   b. Média da idade nos indivíduos que nunca fumaram

(7) Calcule a média, mediana, P10, P25, P50, P75, P90, máximo, mínimo, desvio padrão e variância das seguintes variáveis da amostra:

   a. Hemoglobina glicada
   b. HDL nas mulheres
   c. TTOG nos hipertensos

Exercício-programa 2

Os alunos devem escolher uma versão (versão A ou versão B) do EP 2 para entrega.

Versão A

O objetivo deste exercício programa é calcular o risco (pelo escore de Framingham) para doença arterial coronariana em 10 anos. Este escore será calculado para os indivíduos que compõem o banco de dados usados nas aulas do curso. Os critérios para cálculo do escore podem ser encontrados no endereço https://www.framinghamheartstudy.org/fhs-risk-functions/coronary-heart-disease-10-year-risk/

O resultado final deverá ser uma nova variável com o risco de DAC em 10 anos para cada indivíduo do banco. Informações adicionais:

1. Usaremos o cálculo descrito em *LDL Pts* no site (que não está entre colchetes)

2. O risco de DAC em 10 anos não deve ser calculado (ou seja, a variável final deve ser missing) nos seguintes casos:

(a) Idade menor que 30 anos

(b) Idade maior que 74 anos

(c) História de doença arterial coronariana positiva ou desconhecida

(d) Indivíduos sem algum dos dados necessários (sexo, idade, diabetes, tabagismo, PAS, PAD, LDL ou HDL)

Versão B

Este exercício programa (EP) tem por objetivo o treinamento de criação de variáveis no R.

Vamos criar variáveis que estabelecem o tratamento clínico indicado para cada um dos participantes em nosso banco de dados. Indicaremos três novas variáveis, que corresponderão à conduta para hipertensão (CONDUTA_HAS), diabetes (CONDUTA_DM) e dislipidemia (CONDUTA_DLP). As regras para classificação serão as seguintes:

Conduta para hipertensão

1. Deve-se verificar se o participante está dentro da meta prevista de pressão arterial
    a. Indivíduos diabéticos: PAS menor que 130 mmHg e PAD menor que 80 mmHg;
    b. Indivíduos sem diabetes, idade menor que 60 anos: PAS menor que 140 mmHg e PAD menor que 90 mmHg;
    c. Indivíduos sem diabetes, idade maior que 60 anos: PAS menor que 150 mmHg e PAD menor que 90 mmHg.
2. Se estiver dentro da meta, classificar como “manter conduta”. Caso contrário:
    a. Se não fizer uso de medicamento para hipertensão, classificar como “introduzir medicamento”;
    b. Se já fizer uso de medicamento para hipertensão, classificar como “aumentar dose”.

Conduta para diabetes

1. Deve-se verificar se o participante está dentro da meta prevista: Glicemia < 130 mg/dl e Hemoglobina glicada < 7%.
2. Se estiver dentro da meta, classificar como “manter conduta”. Caso contrário:
    a. Se não fizer uso de medicamento para diabetes, classificar como “introduzir medicamento”;

b. Se já fizer uso de medicamento para diabetes, classificar como “aumentar dose”.

Conduta para dislipidemia

1. Deve-se verificar se o participante está dentro da meta prevista de colesterol
    a. Homens diabéticos ou com história prévia de DAC: LDL colesterol < 100 mg/dl, HDL-colesterol > 40 mg/dl;
    b. Mulheres diabéticas ou com história prévia de DAC: LDL colesterol < 100 mg/dl, HDL-colesterol > 50 mg/dl;
    c. Homens sem diabetes e sem história prévia de DAC: LDL colesterol < 130 mg/dl, HDL-colesterol > 40 mg/dl;
    d. Mulheres sem diabetes e sem história prévia de DAC: LDL colesterol < 130 mg/dl, HDL-colesterol > 50 mg/dl.
2. Indivíduos dentro da meta devem ser classificados como “manter conduta”. Caso contrário,
    a. Se LDL colesterol mais de 30 mg/dl acima da meta ou HDL colesterol mais de 10 mg/dl abaixo da meta, classificar como “introduzir medicamento”;
    b. Se LDL colesterol até 30 mg/dl acima da meta e HDL colesterol até 10 mg/dl abaixo da meta, classificar como “orientar dieta e atividade física”.